

簡介演算法研究的三個新興議題

張賢翔

資訊工程學系

嘉義縣民雄鄉國立中正大學

mschang@cs.ccu.edu.tw

Abstract

演算法理論的研究歷史悠久，是計算機科學基礎。演算法理論似乎是計算機科學中相當成熟的次領域，但是隨著時代變遷與科技的進步，對演算法的效率的要求似乎有增無減。因此為適應新的需求，仍然一直有新興議題出現。本短文旨在簡介三個新興議題：性質測定 (Property Testing)、固定參數演算法 (Fixed-parameter Algorithms)，以及降低指數時間演算法的時間複雜度 (Lowering Worst Case Complexity of Exponential Algorithms)。作為有興趣的以及新進學者尋求研究主題的參考。這些新興的研究議題，在歷年演算法研究領域的一些具代表性的學術會議裡一直佔有相當程度的篇幅，顯然這些新興議題逐漸吸引學者們的注目與興趣。

1 引言

演算法理論的研究歷史悠久，是計算機科學基礎。演算法理論似乎是計算機科學中相當成熟的次領域，但是隨著時代變遷與科技的進步，對演算法的效率的要求似乎有增無減。因此為適應新的需求，仍然一直有新興議題出現。本短文旨在提出並說明三個新興議題，作為有興趣的以及新進學者尋求研究主題時的參考。這些新興的研究議題，在歷年演算法研究領域的學術會議裡一直佔有相當程度的篇幅，顯然這些新興議題逐漸吸引學者們的注目與興趣。這三個議題分別為性質測定 (Property Testing)、固定參數演算法 (Fixed-Parameter Algorithms) 以及降低指數時間演算法的時間複雜度 (Lowering Worst Case Complexity of Exponential

Algorithms)。最後一個議題也常被稱為 Exact Algorithms。

2 性質測定 (Property Testing)

即使電腦的記憶體容量仍循著摩爾定律快速成長，但是相對的吾人對於計算的需求也同樣的與日俱增，大量資料的計算需求在許多應用領域日益重要，例如 VLSI、地理資訊與大型社群網路分析。性質測定演算法是處理大量資料的一種演算法。大選前，媒體經常報導民調結果並且根據民調結果推論那位候選人最有可能當選。性質測定 (property testing) 演算法的原理類似民調。當要測定某物件是否具有性質 P 時，例如決定一個圖 (graph) 是否連通，如果無法在時限之內完全檢視待測物件的所有細節例如待測的圖有億萬個節點，可否僅僅檢視部份細節然後根據所檢視的部份細節來推論待測物件是否具有性質 P ？既然沒有檢視待測物件的全部細節，自然難以確保推論可以百分之百正確。雖然犧牲了正確性，但是可以在時限之內得到具有參考價值的推論。為了討論的嚴謹以及評量測定演算法優劣，必須定義檢視細節的基本運算。以測定圖的連通性為例，可以定義檢視細節的基本運算為“查詢圖的兩個節點是否相鄰”(這並非圖的性質測定唯一的檢視細節基本運算的定義)。假如對圖的任兩點都查詢其是

否相鄰，可視為完全檢視待測物件的所有細節。令 N 為檢視待測物件所有細節所需執行的細節檢視基本運算次數。檢視一個圖所有細節所需的細節檢視基本運算次數為 $O(n^2)$ ， n 為圖的節點數。因此假如待測物件為圖，則 $N = O(n^2)$ 。性質測定演算法必須在執行 $o(N)$ 次數的細節檢視基本運算下完成推論。換言之性質測定演算法執行細節檢視基本運算的次數必須是 sublinear。對於推論結果的正確性的評估必須考慮到待測物件是否具有某性質兩個面向。假如待測物件具有擬測定之性質，判定待測物件具有該性質的機率要不小於一個常數 c ， $0 < c \leq 1$ 。假如待測物件不具有擬測定之性質，判定待測物件不具有該性質的機率也要不小於 c 。性質測定理論將待測物件視為細節檢視基本運算的函數。例如根據上述定義的檢視圖的細節基本運算，一個圖(graph)可視為函數 $f: V \times V \rightarrow \{0, 1\}$ ， V 是圖的節點集合。對 $x, y \in V$ ，查詢 $f(x, y)$ 的值視為執行一次細節檢視的基本運算。定義物件相對於性質 P 之距離如下：假設物件為一個從 D 到 F 的函數， f 為一物件， g 為具有性質 P 的物件當中

$\delta = |\{x \mid x \in D, f(x) \neq g(x)\}|$ 為最小的。則物件 f 相對於性質 P 的距離為 $\varepsilon = \delta/|D|$ 。顯然 $0 \leq \varepsilon \leq 1$ 。假如物件 f 相對於性質 P 的距離不大於 ε ， $0 \leq \varepsilon \leq 1$ ，則稱 f 為 ε -接近性質 P (ε -close to property P)。反之，稱 f 為 ε -遠離性質 P (ε -far from property P)。稱呼執行 q 次細節檢視基本運算且滿足下列條件的性質 P 的測定演算法 A 為執行 q 次細節檢視基本運算的 ε -test:

當待測物件 f 具有性質 P 時，演算法 A 判定 f 具有性質 P 的機率不小於常數 c ,

$0 < c \leq 1$ ；當待測物件 f 為 ε -遠離性質 P 時，演算法 A 判定 f 不具性質 P 的機率也要不小於常數 c 。假如性質 P 存在執行 q 次細節檢視基本運算的 ε -test，且對任一 $\varepsilon > 0$ ， q 只與 ε 相關而不與 $|D|$ 相關，則稱性質 P 具有可測性 (testable)。對於日漸增加的龐大資料，性質測定是一個值得參考運用的概念。性質測定已經是計算理論的一個新的領域。

性質測定的明確定義首次出現於 [RUM96]。之後歷年的 FOCS, STOC, SODA 等重要的計算理論與演算法研究學術會議以及 SIAM J. on Computing、J. ACM 等重要期刊都可以看到性質測定相關的論文。可見這個研究議題是受到計算理論學界的肯定與重視。在這個領域較活躍的學者有 Dana Ron, Oded Goldreich, Madhu Sudan, Eldar Fischer, N. Alon 等。對這個議題有興趣的可以從拜訪他們的個人網頁開始，下載相關的研究論文研讀，尤其下面幾篇 survey 或 tutorial 更是入門必讀：[GOL98], [FIS01], [RON01], [RUB06]。

3 固定參數演算法 (Fixed-Parameter Algorithms)。

所謂的困難問題是屬於計算複雜度高的問題。早年演算法學者面對 NP-complete 或是 NP-hard 問題時，往往採取敬而遠之的態度，轉而研究在何種條件下問題具有多項式時間的演算法。現實上大部分的 NP-complete 或是 NP-hard 問題都具有實用性，近年來觀念改變逐漸研發出多種處理困難問題的策略。固定參數演算法為其中之一。

令 Σ 為一有限字符集。一個附帶參數的問題是指一個語言 $L \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$ 。問題 L 的元素 (x, k) 的第二個 tuple 稱為該問題的參數。通常附帶參數的問題的參數是一個非負的整數 (nonnegative integer) 或者是一個非負的整數的集合。以 Vertex Cover 問題為例：

Input: A graph $G = (V, E)$ and a nonnegative integer k .

Output: A subset of vertices $C \subseteq V$ with k or fewer vertices such that each edge in E has at least one of its endpoints in C .

根據定義，Vertex Cover 問題為附帶參數的問題。一個附帶參數的問題 L 若可以在 $f(k) \cdot n^{O(1)}$ 時間內決定 (x, k) 是否屬於 L ，則稱 L 為 **Fixed-parameter tractable**。稱可以在 $f(k) \cdot n^{O(1)}$ 時間內決定 (x, k) 是否屬於 L 的演算法為 **fixed-parameter 演算法**。以 Vertex Cover 問題為例。該問題存在一個 $O(m2^n)$ ($n = |V|$, $m = |E|$) 的暴力演算法。根據前人的結果，Vertex Cover 問題為一個 fixed-parameter tractable 問題：因為 Vertex Cover 問題存在一個時間複雜度為 $O(1.28^k + kn)$ 的演算法。不難看出這個 fixed-parameter 演算法的最差時間複雜度比暴力演算法的最差時間複雜度低。對於 NP-complete 或是 NP-hard 問題，研究是否 fixed-parameter tractable，或者針對 fixed-parameter tractable 問題設計更有效率的 fixed-parameter 演算法是目前演算法研究的一個重點。

自從 R. Downey 和 M. Fellows 提出固定參數複雜度 (Parameterized Complexity) 的概念之後 [DOW95_1, DOW95_2, DOW95_3, DOW97]，固定參數演算法逐漸受到重視，近年來演算法

領域的重要學術會議以及學術期刊常見固定參數演算法論文。德國的 Rolf Niedermeier 的團隊有不少固定參數演算法結果。對於想涉獵固定參數演算法者，拜訪他的網站下載相關論文研讀是個不錯的開始。International Workshop on Parameterized and Exact Computation 是個新興的國際會議，從 2004 年起每兩年舉辦一次。這個會議主題為固定參數演算法以及確實解演算法。所謂**確實解演算法** (Exact Algorithms) 是相對於隨機演算法或是近似解演算法在確定時間下得到正確解或是最佳解的演算法。確實解演算法主要研究降低能夠得到確實解的指數時間演算法的最差時間複雜度。有興趣的同仁可拜訪其官方網站：
<http://www.scs.carleton.ca/~dehne/iwpec/>。

目前仍然還有很多圖論問題或是生物計算的問題等等仍然未知是否存在固定參數演算法。也有很多固定參數演算法的時間複雜度有待改進。利用隨機演算法策略設計有效率的固定參數演算法也是可考慮的研究議題。

4 降低指數時間演算法的時間複雜度 (Lowering Worst Case Complexity of Exponential Algorithms)。

對於大部分 NP-complete 或是 NP-hard 問題，若是輸入的大小為 n ，計算該問題的演算法之最差時間複雜度為 $O(c^n)$ 。針對這類的指數函數時間演算法常數 c 若是愈小則該演算法愈有效率。這可由下列表格看出來 (參見

Algorithmics for Hard Problems 一書
185 頁 Fig. 3.12.) :

法的問題，是否能夠得到更低的最差時間複雜度的演算法都是個值得研究的問題。有非常多的問題目前已知只有指數

Complexity	$n = 10$	$n = 50$	$n = 100$	$n = 300$
2^n	1024	(16 digits)	(31 digits)	(91 digits)
$2^{n/2}$	32	$\sim 33 \cdot 10^6$	(16 digits)	(46 digits)
$(1.2)^n$	7	9100	$\sim 29 \cdot 10^6$	(24 digits)
$10 \cdot 2^{\sqrt{n}}$	89	1350	10240	$\sim 1.64 \cdot 10^6$
$n^2 \cdot 2^{\sqrt{n}}$	894	~ 336000	$\sim 10.24 \cdot 10^6$	$\sim 14.8 \cdot 10^9$

根據上表觀察推論得知，當 $c < d$ 以及 $p(n)$ 和 $q(n)$ 均為多項式函數時，同為指數函數時間演算法，時間複雜度為 $O(p(n) \cdot c^n)$ 的演算法會比時間複雜度為 $O(q(n) \cdot d^n)$ 的演算法比較有效率。如何降低指數函數時間演算法的最差時間複雜度目前吸引不少演算法領域研究學者注意。

挪威 Bergen 大學 Fedor V. Fomin 的團隊有不少降低指數時間演算法的最差時間複雜度的分析與設計策略的論文。拜訪他的網站可下載不少相關論文。上節所提及的 International Workshop on Parameterized and Exact Computation 是以降低指數時間演算法的最差時間複雜度為其主要主題之一的國際學術會議。其會議紀錄收錄於 Lecture Notes in Computer Science，值得參考。

對於 NP-complete 或是 NP-hard 問題，目前已知的演算法都不是多項式時間 (polynomial time) 演算法。在進行降低指數時間演算法的時間複雜度的研究時，要得知是否能夠得到更低的最差時間複雜度的演算法是一個困難的問題。因此對任何目前已知只有指數時間演算

時間演算法。因此很容易找到問題進行降低指數時間演算法的最差時間複雜度的研究。但是必須小心的是如果能夠證明一個 NP-complete 或是 NP-hard 問題不可能存在比目前已知的指數時間演算法的最差時間複雜度更低的指數時間演算法，等於證明了 NP 不等於 P。所以在進行降低指數時間演算法的最差時間複雜度的研究時，有可能碰了壁而不自知。

5 結論

本文提及的三個演算法研究新興議題，尚未引起國內學者之注意。針對演算法策略的研究主要兩個方向：一是針對演算法策略本身的研究，探討某演算法設計策略的適用範圍，研究具有哪類特性的問題均適用某演算法設計策略等等，例如針對圖的 hereditary property 設計的性質測定演算法；另方面則以特定演算法設計策略針對特定問題分析、設計演算法、或者探討以特定演算法設計策略設計特定問題演算法的可行性等，例如問題的可近

似性分析。這兩類型的研究，前者結果的貢獻度一般而言比較高，但是困難度也較高。建議有興趣的同好先以後者起步，再逐步增加研究的深度與廣度。

國內演算法領域的專家學者及學生，每年在一年一度的組合數學與計算理論研討會聚會進行交流。近年來這個領域的學者人數未見增加。尤其在講究實用性研究的趨勢之下，人數有減少的傾向。除了部分轉而從事生物資訊研究之外，大家多浸淫於自己原有的研究當中，較少注意到演算法理論新興的研究議題。對於先進學者，持續在他們的領域精進自有其意義，但是對於後進的學者、學生，避開相當成熟的領域，掌握趨勢進入較具未來性的領域對其學術生涯較有幫助。為了協助這個領域新進學者與學生掌握趨勢，進入新興的研究的領域，這個領域的一些先進學者有必要組織委員會，規劃一些新興研究議題的 tutorial workshops，由國科會補助邀請國內外相關領域的專家學者主講，鼓勵年輕後進學者以及學生參加，增進對演算法領域新興研究議題的認識，讓他們有機會進入新興議題的研究，也讓國內演算法領域的研究跟上世界的腳步。

參考文獻

處理大量資料的演算法 (Algorithms for Massive Data Sets)

[ABE02] J.M. Abello, P.M. Pardalos, M.G. C. Resende (2002), *Handbook of Massive Data Sets*, Springer, ISBN 1402004893.

性質測定

[RUM96] R. Rubinfeld and M. Sudan, Robust characterization of polynomials with application to program testing, *SIAM Journal on Computing* 25 (1996), 252-271.

[GOL96] Goldreich, S. Goldwasser and D. Ron (1996), Property testing and its connection to learning and approximation, *Proc. of 37th Annual IEEE FOCS*, (1996), 339-348. Also, *JACM* 45(4): 653-750 (1998).

[FIS01] Eldar Fischer (2001), The art of uninformed decisions: A primer to property testing, *Bulletin of the EATCS*, vol. 75, 97-126.

[RON01] Dana Ron (2001), Property testing (a tutorial), In *Handbook of Randomized Computing* (S. Rajasekaran, P. M. Pardalos, J. H. Reif and J. D. P. Rolim eds.) Kluwer Press (2001).

[GOL98] Goldreich (1998), Combinatorial property testing – a survey, In: *Handbook of Randomization Methods in Algorithm Design* (P. Pardalos, S. Rajasekaran and J. Rolom eds.) AMS-DIMACS (1998), 45-60.

[ARO98] Arora, S. and Safra, S. (1998), Probabilistic checking of proofs: a new characterization of NP. *J. ACM* 45, 1 (Jan. 1998), 70-122.

[RUB06] R. Rubinfeld (2006), Sublinear time algorithms, <http://people.csail.mit.edu/ronitt/papers/icm.ps> .

處理困難問題的演算法 (Algorithms for Hard Problems)

[HRO02] Juraj Hromkovič (2002),

Algorithmics for Hard Problems: Introduction to Combinatorial Optimization, Randomization, Approximation, and Heuristics, 2nd Edition, Springer.

固定參數演算法

[DOW95_3] K. Abrahamson, R. Downey and M. Fellows (1995), Fixed Parameter Tractability and Completeness IV: On Completeness for W[P] and PSPACE Analogs, *Annals of Pure and Applied Logic* 73 (1995), 235--276.

[DOW95_2] R. Downey and M. Fellows (1995), Fixed-Parameter Tractability and Completeness II: Completeness for W[1], *Theoretical Computer Science A* 141 (1995), 109--131.

[DOW95_1] R. Downey and M. Fellows (1995), Fixed-Parameter Tractability and Completeness I: Basic Theory, *SIAM J. Computing* 24 (1995), 873--921.

[JOC01] Jochen Alber, Jens Gramm and Rolf Niedermeier, Faster exact algorithms for hard problems: a parameterized point of view, *Discrete Mathematics* 229 (2001), pp. 3 - 27.

[FAL07] Falk Hüffner, Rolf Niedermeier and Sebastian Wernicke (2007), Techniques for Practical Fixed-Parameter Algorithms, *The Computer Journal* Advance Access published July 18, 2007.

[NIE06] Rolf Niedermeier (2006), *Invitation to Fixed-Parameter Algorithms*, Oxford University Press.

[DOW97] R. G. Downey and M. R. Fellows (1997), *Parameterized*

Complexity, Springer.

[FOM05_1] Fedor V. Fomin, Fabrizio Grandoni, and Dieter Kratsch (2005), Some new techniques in design and analysis of exact (exponential) algorithms, Report No. 307, Department of Informatics, Bergen University, Bergen, Norway.

[DOR07_1] Frederic Dorn, Fedor V. Fomin, and Dimitrios M. Thilikos (2007), Subexponential parameterized algorithms, Report No. 353, Department of Informatics, Bergen University, Bergen, Norway.

降低指數時間演算法的時間複雜度

[FOM05_2] Fedor V. Fomin, Pinar Heggernes, and Dieter Kratsch (2005), Exact algorithms for graph homomorphisms, Report No. 301, Department of Informatics, Bergen University, Bergen, Norway.

[FOM06] Fedor V. Fomin, Fabrizio Grandoni, and Dieter Kratsch (2006), Measure and conquer: a simple $O(2^{0.288n})$ independent set algorithm, Proceedings of the seventeenth annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithm, pp. 18 – 25.

[DOR07_2] Frederic Dorn, Fedor V. Fomin, and Dimitrios M. Thilikos (2007), Catalan Structures and Dynamic Programming in H-minor-free graphs, Report No. 357 (Accepted by SODA 2008), Department of Informatics, Bergen University, Bergen, Norway.

[BOD06] Hans L. Bodlaender, Fedor V. Fomin, Arie M. C. A. Koster, Dieter

Kratsch, and Dimitrios M. Thilikos
(2006), On exact algorithms for treewidth,
Technical Report UU-CS-2006-032,

Department of Information and
Computing Sciences, Utrecht University.